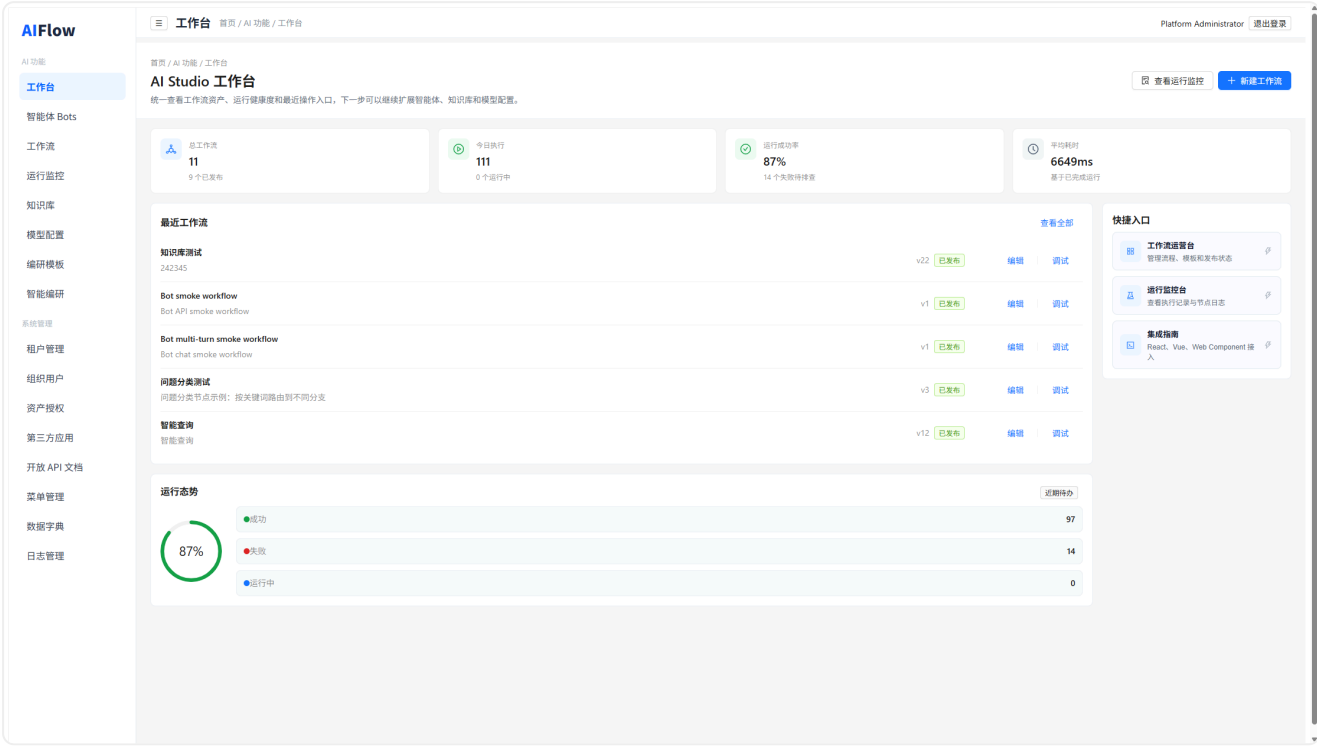


AI Workflow 企业 AI 应用平台白皮书

AI Workflow 是一款面向企业的 **AI 应用编排与运营平台**。它将大语言模型、企业知识库、业务 API 与可视化 workflow 引擎整合为统一底座，使业务团队能够以**低代码方式**快速构建智能问答、流程自动化、档案编研等 AI 应用，并在**多租户、可审计、可集成**的前提下规模化落地。

核心价值主张：

维度	价值
降本增效	可视化编排替代大量定制开发，缩短 AI 应用从 POC 到上线的周期
知识可控	RAG 知识库 + 引用溯源，让 AI 回答基于企业自有资料，降低幻觉风险
治理合规	多租户隔离、资产授权、操作审计，满足集团化与政企场景治理要求
开放集成	标准 Open API + 第三方应用白名单，AI 能力可嵌入现有业务系统
自主可控	支持 PostgreSQL / 达梦数据库、Ollama 私有化部署，适配国产化环境



1. 行业背景与企业挑战

1.1 大模型时代的机遇

生成式 AI 正在重塑知识工作方式。企业在客服、档案、办公、研发等场景中对「智能问答」「文档生成」「流程辅助」的需求快速增长。然而，**单点 ChatGPT 式对话**难以满足企业对数据安全、流程可控、系统集成与持续运营的要求。

1.2 企业落地 AI 的三类痛点

(1) 能力碎片化

模型接入、向量检索、Prompt 工程、业务 API 调用分散在不同工具与项目中，缺乏统一编排层，重复建设成本高。

(2) 治理缺失

缺少租户隔离、权限分级、资产授权与运行审计，难以在集团、政企、多部门环境中合规推广。

(3) 交付周期长

每个 AI 场景往往需要独立开发，无法复用工作流、知识库与智能体资产，POC 成功但规模化复制困难。

1.3 市场定位

AI Workflow 定位于「**企业 AI 中台 / AI 应用工厂**」——不是替代单一 LLM 产品，而是提供：

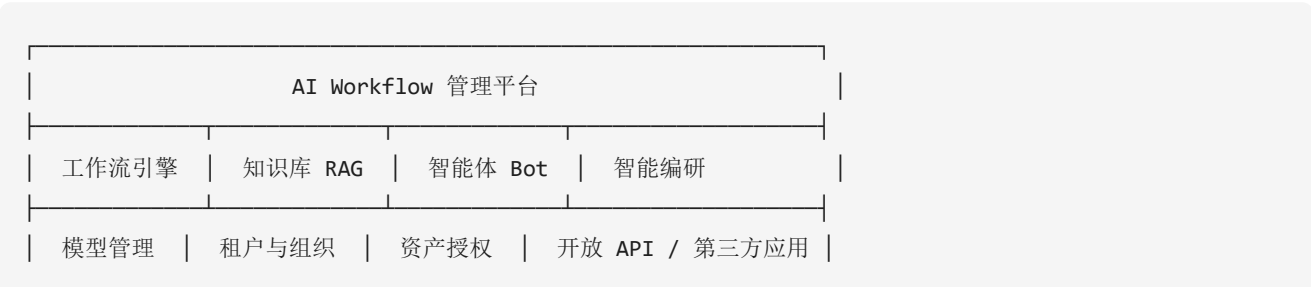
- **编排层**：DAG 工作流引擎，组合模型、知识、工具与逻辑分支
- **资产层**：知识库、智能体、编研模板、模型 Provider 的统一管理
- **治理层**：多租户、组织用户、资产授权、审计日志

2. 产品概述

2.1 一句话定义

AI Workflow = 可视化 AI 工作流 + 企业知识库 + 智能体 + 多租户治理 + 开放集成

2.2 平台组成

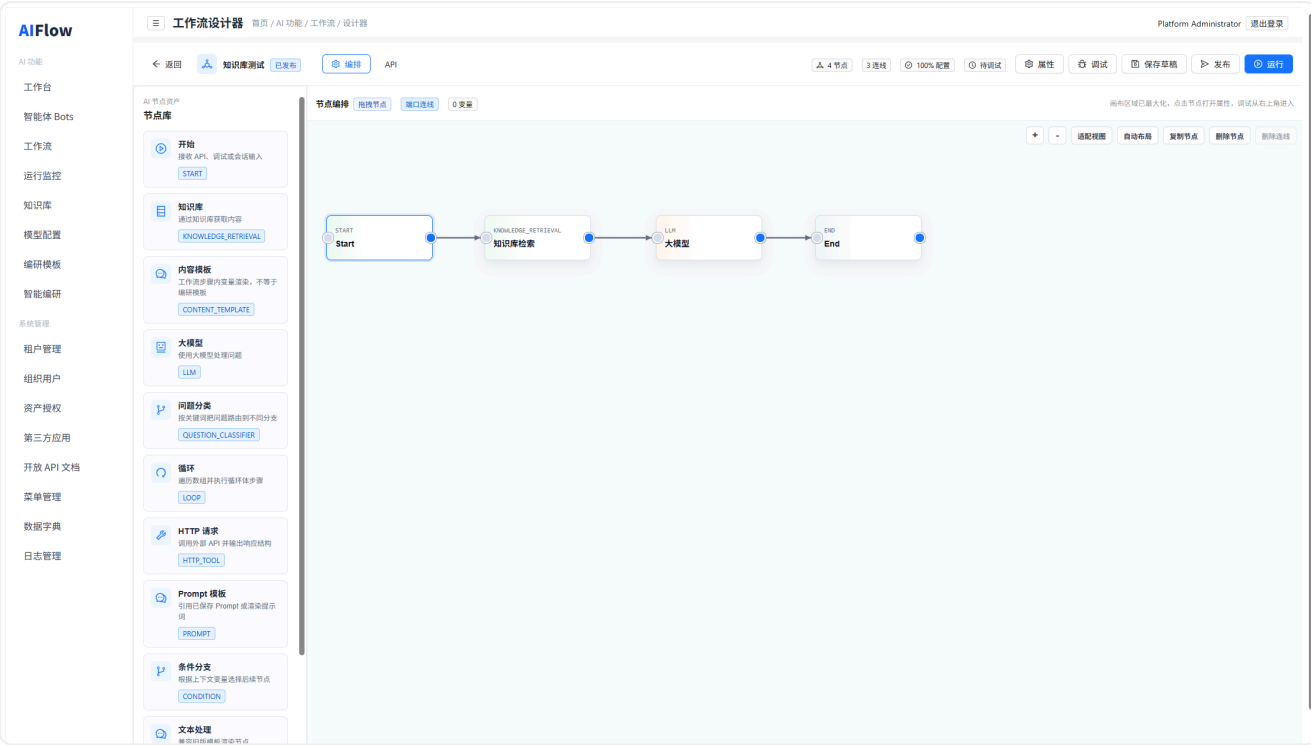


3. 核心能力

3.1 可视化 AI 工作流引擎

平台提供拖拽式 DAG 设计器，支持 **12 类内置节点**，覆盖从输入、推理、检索到外部系统调用的完整链路。

能力	说明	业务价值
可视化编排	拖拽节点、连线、属性配置	业务人员与技术人员协同，降低沟通成本
12 种节点	LLM、知识检索、HTTP、条件分支、问题分类、循环等	一套引擎支撑问答、分流、批处理、API 编排
版本管理	草稿 → 发布 → 归档 → 恢复	生产变更可控，支持回滚与历史追溯
运行观测	执行记录、节点级耗时与错误诊断	运维可定位失败环节，持续优化流程
模板变量	<code>{{ variable }}</code> 全节点通用	同一工作流适配不同输入与业务上下文



节点类型一览：

类别	节点
流程控制	开始、结束、条件分支、循环
AI 能力	大模型、Prompt 模板、知识库检索、问题分类
数据处理	文本处理、内容模板
系统集成	HTTP 请求

3.2 企业知识库 (RAG)

将分散在 PDF、Word、Excel、Markdown 等格式的企业资料转化为可检索、可引用的 AI 知识资产。

能力	说明
多源接入	手动录入、文本文档、表格文档、文件上传
智能分段	固定长度、段落、语义、符号、结构化等多种策略
混合检索	关键词 + 向量 + 混合模式，兼顾精确匹配与语义理解
向量存储	内存 / Elasticsearch，可按规模选型
检索测试	管理端内置命中测试，上线前验证效果
工作流联动	知识检索节点直接接入工作流，支撑 RAG 问答

AIFlow

AI 功能

工作台

智能体 Bots

工作流

运行监控

知识库

模型配置

编排模板

智能编排

系统管理

租户管理

组织用户

资产授权

第三方应用

开放 API 文档

菜单管理

数据字典

日志管理

知识库

首页 / AI 功能 / 知识库

Platform Administrator 退出登录

知识库中心

管理文档集合、分段策略、向量库配置和工作流检索节点可引用的数据源。

知识库总数

8

文档数

28

切片数

4,104

知识库清单

工作流可引用

知识库名称	向量库配置	向量维度	分段策略	检索模式	文档/切片	状态	操作
Vector smoke knowledge base Real PostgresSQL vector persistence smoke test 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	7 / 11	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
公文字段标注 cccd4f 向量维度 1536	pg	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	2 / 402	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
档案标准规范 档案标准规范 向量维度 1536	vector_26a77600-e083-4c1b-817c-bbc30eeef5a1	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	10 / 3670	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
企业规章制度 企业规章制度 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	3 / 9	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
办公用品申领制度 办公用品申领制度 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	1 / 3	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
公司假期制度 公司假期制度 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	1 / 3	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
企业营销制度 企业营销制度 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	1 / 3	工作流可引用	编辑 管理文档 删除
客服问答知识库 客服问答知识库 向量维度 1536	默认内存	1536 维	SIMPLE_TEXT	HYBRID	3 / 3	工作流可引用	编辑 管理文档 删除

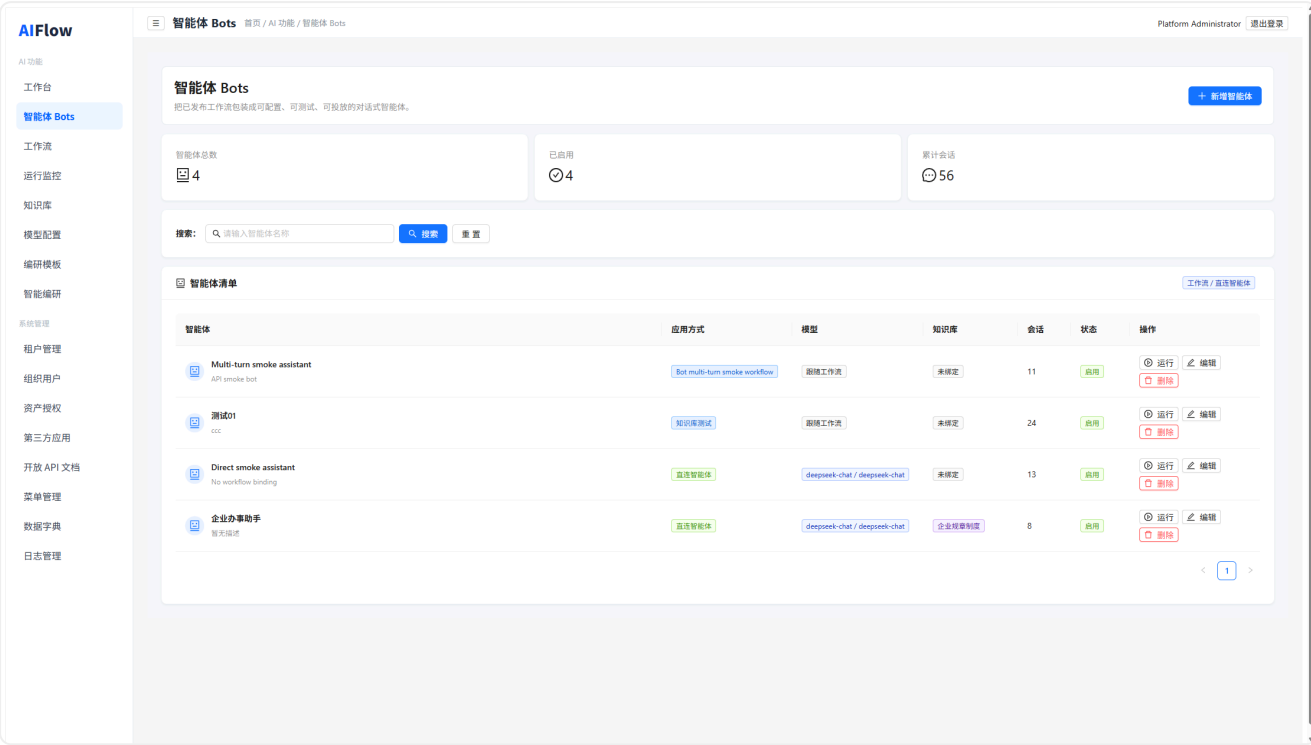
典型 RAG 链路： 用户提问 → 知识库检索相关片段 → 大模型基于片段生成回答 → 输出可附引用来源。

3.3 智能体（Bot）

智能体是面向终端用户的 **对话式 AI 应用入口**，可灵活绑定 workflow 或直接连接模型。

模式	适用场景
工作流模式	复杂多步推理、需调用知识库与外部 API 的场景
直连 LLM 模式	轻量对话、通用助手
RAG 模式	基于指定知识库的企业专属问答

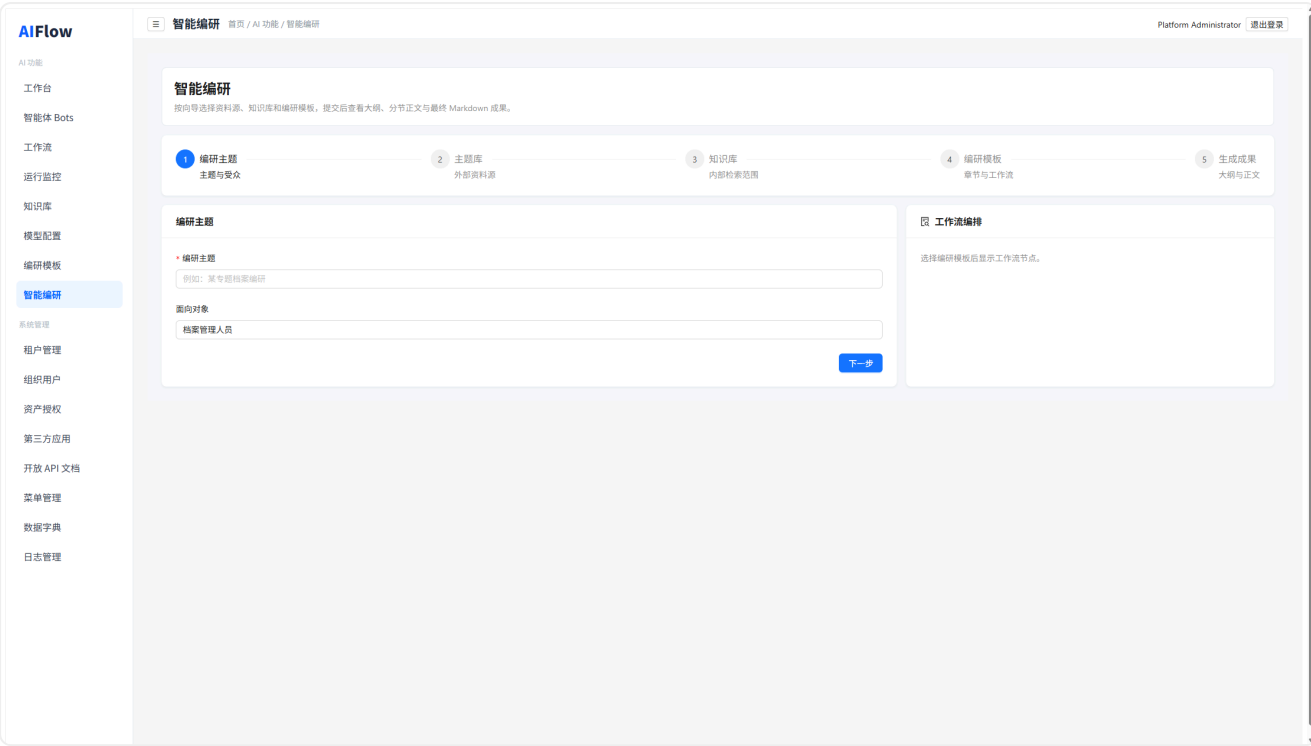
- 支持多轮会话、开场白与系统提示词配置
- 管理端内置对话调试，便于验收与演示
- 可通过开放 API 嵌入 OA、门户、档案系统等业务应用



3.4 智能编研

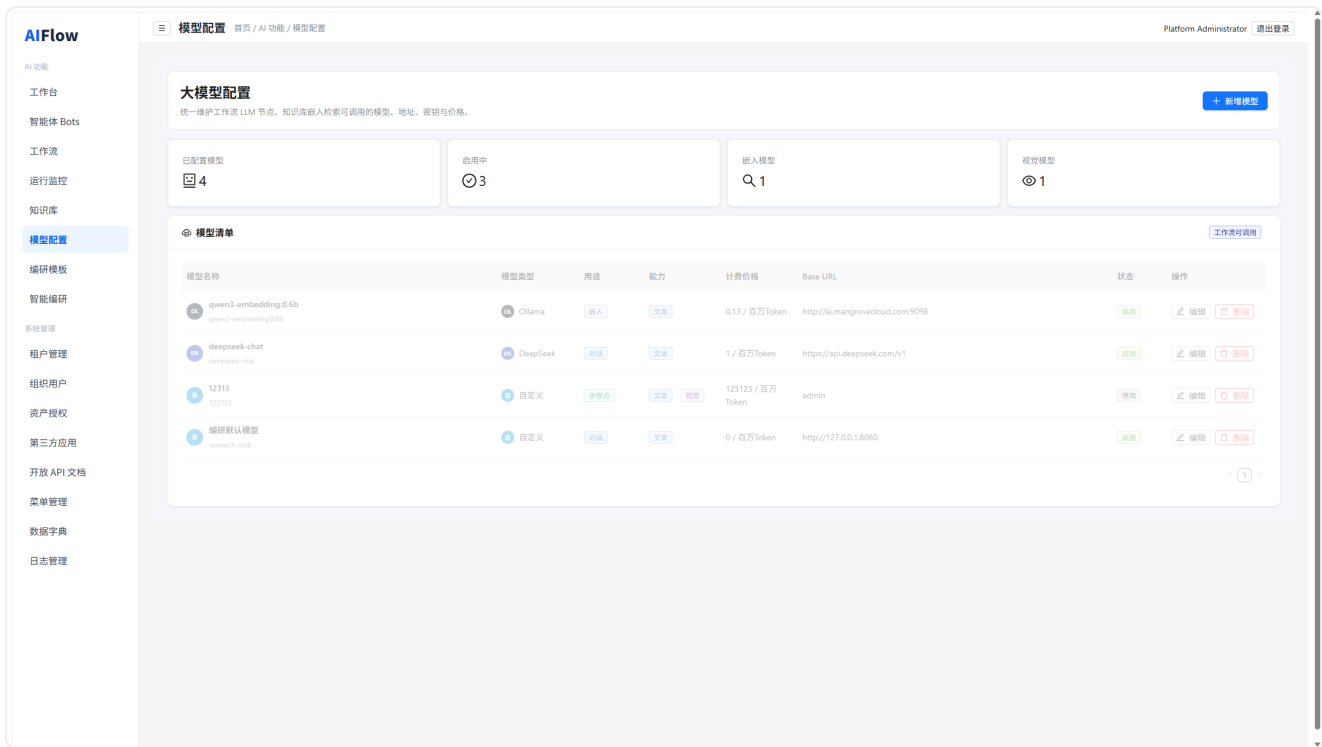
面向档案、研报、专题报告等 **长文档生成** 场景，提供模板化、可引用、可导出的编研能力。

环节	能力
编研模板	定义变量、章节结构、写作指令，绑定专用工作流
五步向导	主题 → 主题库 → 知识库 → 模板 → 成果展示
成果输出	Markdown 渲染、引用关系展示、 DOCX 下载
流程透明	展示绑定工作流节点，便于业务理解生成逻辑



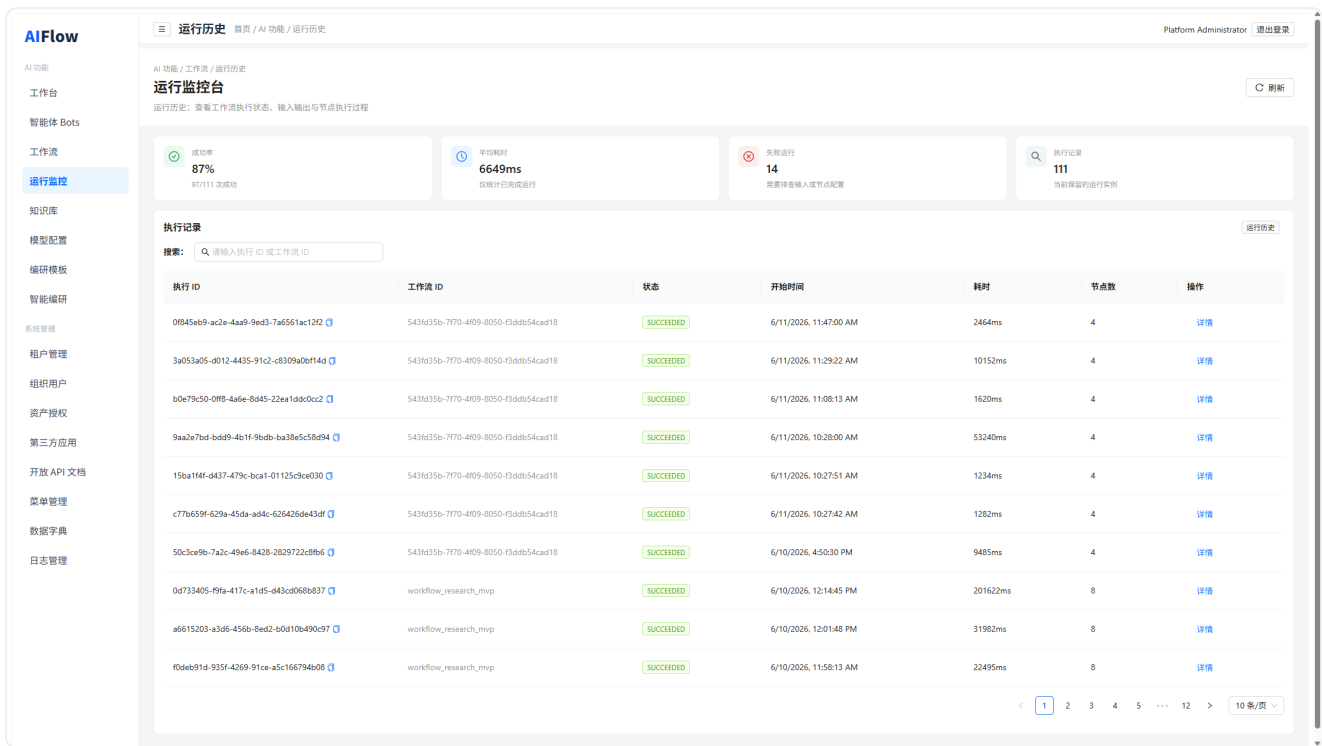
3.5 统一模型管理

能力	说明
多 Provider	支持 DeepSeek 等 11 种类型及 OpenAI 兼容 API
用途区分	对话（CHAT）、嵌入（EMBEDDING）、重排、多模态
私有化	可对接 Ollama 等本地部署模型
启用管控	禁用模型自动从工作流下拉中剔除



3.6 运行监控与可观测性

- **运行监控台：**成功率、平均耗时、失败统计、执行记录列表
- **执行详情：**输入/输出 JSON、节点时间线、失败诊断
- **工作台：**工作流总量、发布状态、最近执行概览



4. 典型应用场景

4.1 企业知识问答 (S01)

场景描述： 员工或客户基于制度文件、产品手册、历史档案提问，系统给出有据可查的回答。

实现路径：

1. 配置对话模型与嵌入模型
2. 创建知识库，上传企业文档，完成检索测试
3. 编排工作流：开始 → 知识检索 → 大模型 → 结束
4. 创建智能体绑定工作流，或通过开放 API 集成

业务收益： 减少人工检索时间，统一答案口径，知识更新后仅需维护文档库。

4.2 智能客服与意图分流 (S03)

场景描述： 用户问题自动分类，路由至不同处理分支（FAQ、工单、人工）。

实现路径： 问题分类节点 + 条件分支 + 各分支独立工作流（检索/HTTP/LLM）。

业务收益： 提升首问解决率，降低人工坐席压力。

4.3 业务系统 AI 增强 (S02 / S06)

场景描述： 在 ERP、档案、OA 等系统中嵌入 AI 能力，如自动填单、数据查询、报告摘要。

实现路径： HTTP 工具节点调用业务 REST API + 工作流编排 + 第三方应用 Open API 集成。

业务收益： 无需重构现有系统，通过 API 层快速获得 AI 能力。

4.4 档案与专题编研 (S04)

场景描述： 基于主题库与知识库，自动生成专题研究报告、编年史、汇编材料。

实现路径： 编研模板 + 智能编研向导 + 工作流生成 + DOCX 导出。

业务收益： 将数周人工编研压缩为小时级初稿，编研人员聚焦审校与定稿。

4.5 集团多租户运营 (S05)

场景描述： 集团总部统一部署，各子公司/部门独立使用，数据与资产隔离。

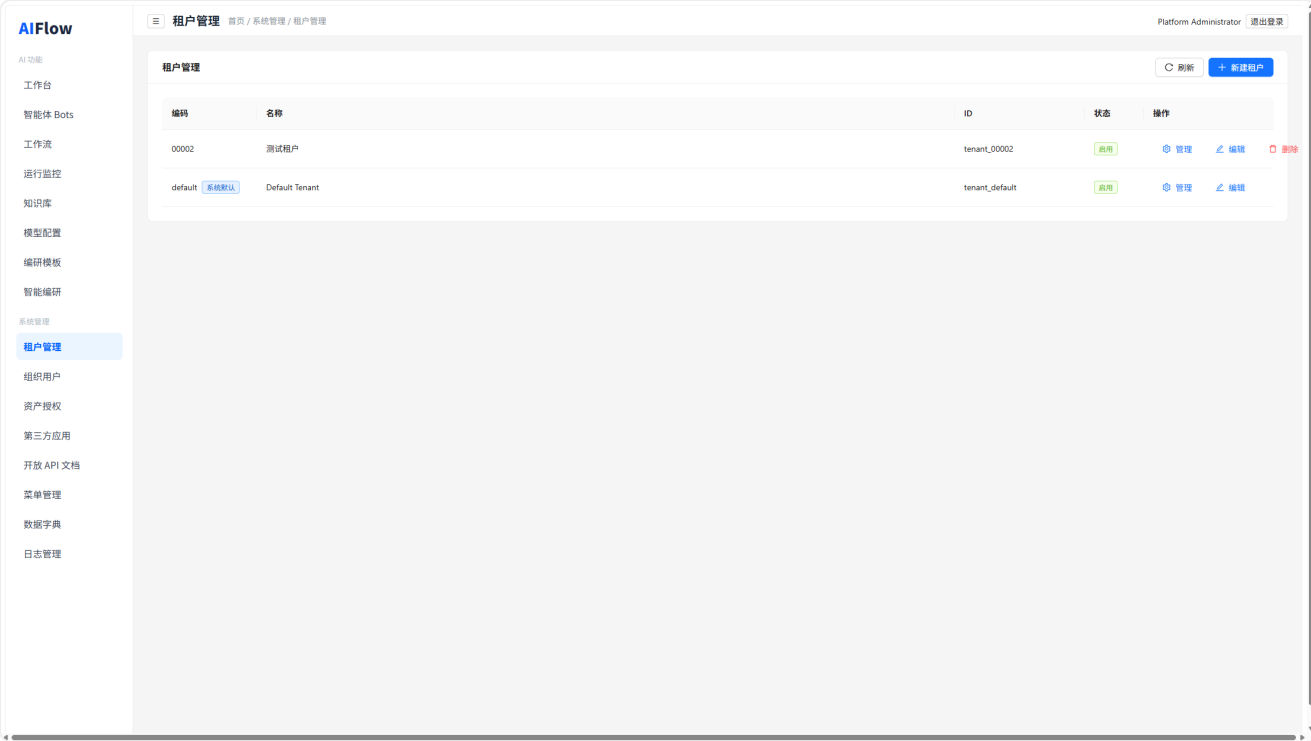
实现路径： 租户管理 + 组织用户 + 资产授权（按单位/部门/角色）。

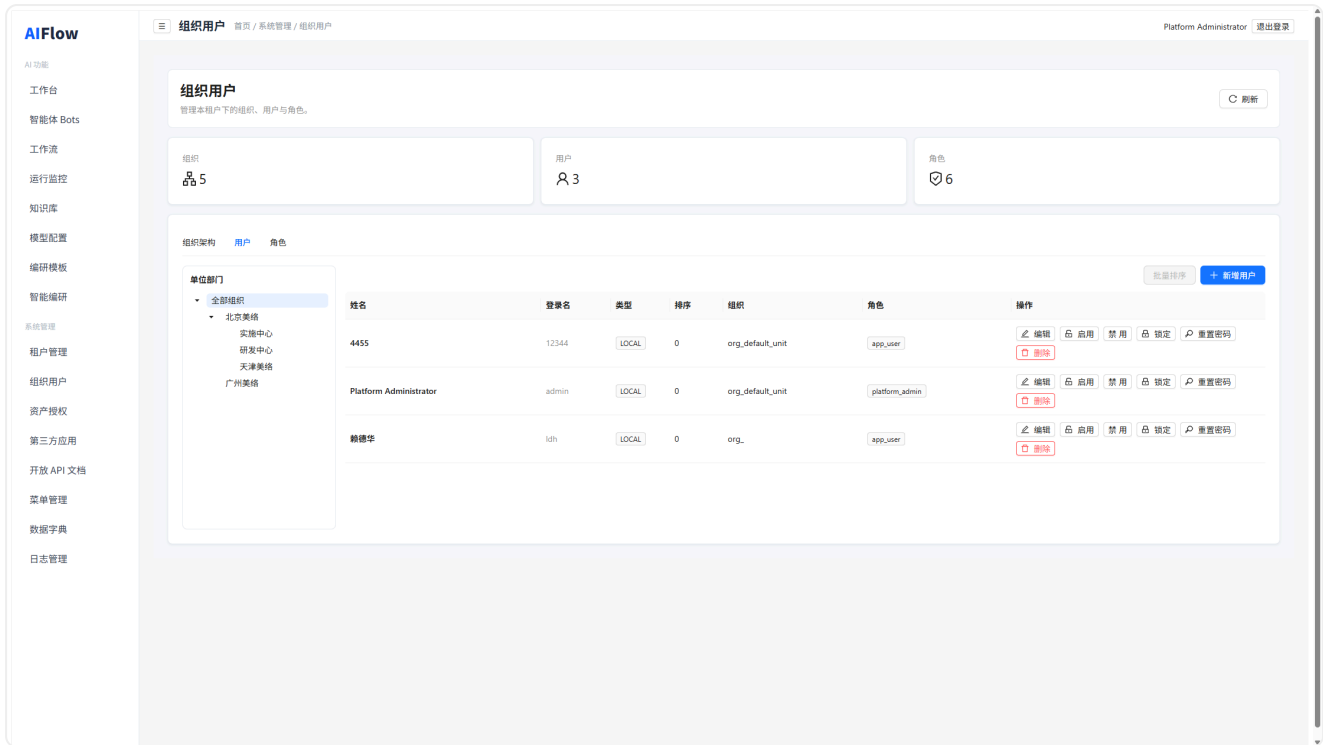
业务收益： 一次建设、多单位复用，总部统一模型与策略，分支灵活授权。

5. 企业级治理与安全

5.1 多租户与组织体系

能力	说明
租户	独立数据边界，平台管理员可跨租户运维
组织架构	树形组织，支持外部组织 ID 对接
用户与角色	平台管理员、单位管理员、应用用户、审计员等
登录会话	Token 认证，支持刷新与登出

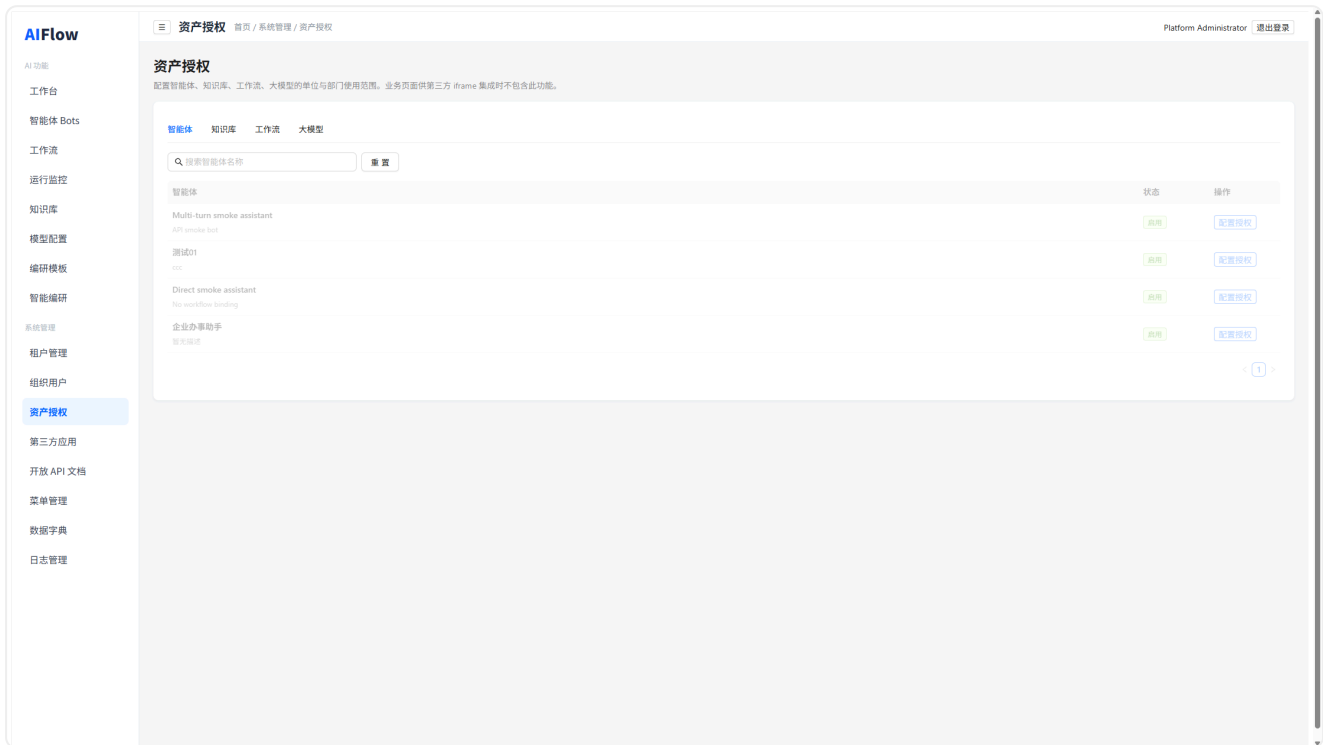




5.2 资产授权

对 **智能体、知识库、工作流、大模型** 四类核心资产，按组织/部门配置 USE 权限，支持「本级 / 含下级」范围。

- 开放 API 可见性 = 应用白名单 $\cap$ 资产授权 $\cap$ 启用状态
- 调用方可携带用户/单位/部门/角色上下文，实现细粒度过滤



5.3 开放集成

组件	说明
第三方应用	注册应用、生成 API Key、配置资产白名单
开放 API	/api/open/** , AppCode + ApiKey 认证
上下文 Header	传递用户与组织信息，支撑权限计算
设计器 SDK	React / Vue / Web Components 可嵌入第三方控制台

5.4 审计与合规

- **操作审计：**登录、关键管理操作记录事件类型、用户、IP、结果
- **运行审计：**每次 workflows 执行保留输入、输出、节点级日志
- **版本追溯：**发布版本不可变，执行始终引用已发布快照

AIFlow

AI 功能

工作台

智能体 Bots

工作流

运行监控

知识库

模型配置

编排模板

智能编排

系统管理

租户管理

组织用户

资产授权

第三方应用

开放 API 文档

菜单管理

数据字典

日志管理

日志管理

首页 / 系统管理 / 日志管理

Platform Administrator 退出登录

日志管理

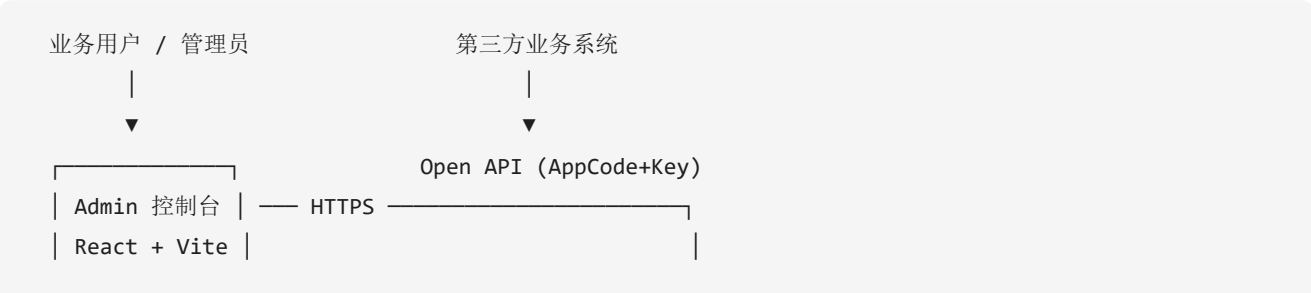
查询认证与授权相关审计日志

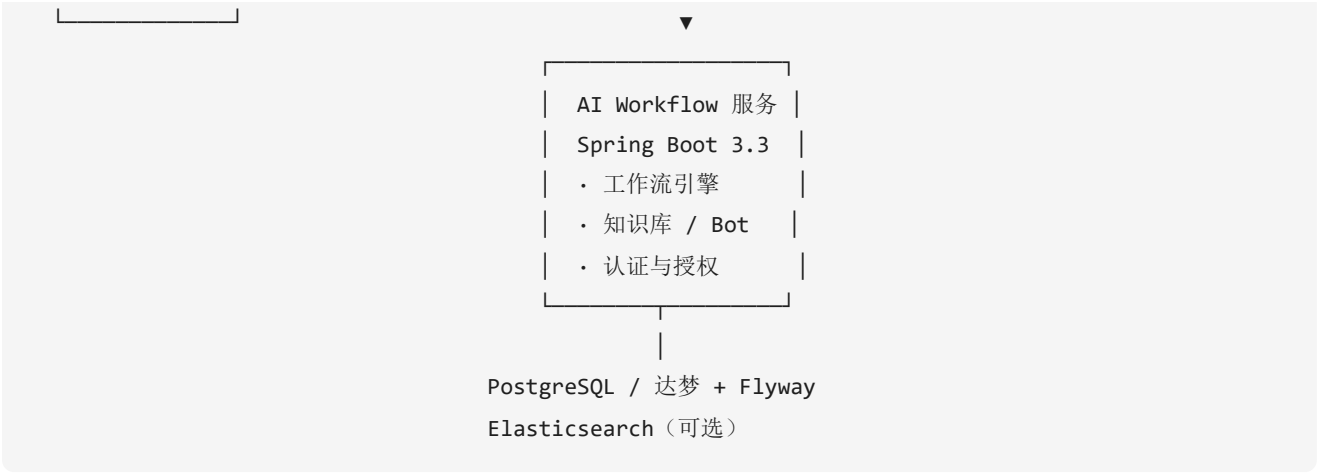
事件类型 用户 ID 结果 开始日期 结束日期 查询

时间	事件	用户	结果	错误码	IP	应用
2026/6/11 11:52:55	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 11:52:22	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 11:52:15	LOGOUT	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 11:51:21	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/11 11:51:05	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 11:50:57	LOGOUT	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:49	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:38	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:25	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:24	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:18	LOGOUT	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/11 10:44:16	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/10 11:57:49	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/10 11:57:33	LOGIN_FAILED	-	FAILED	AUTH_LOGIN_FAILED	127.0.0.1	-
2026/6/9 17:54:32	LOGIN_SUCCESS	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/9 17:54:26	LOGOUT	user_admin	SUCCESS	-	127.0.0.1	-
2026/6/9 17:41:36	API_KEY_USED	-	SUCCESS	-	10.19.111.105	app_000001

6. 技术架构

6.1 总体架构





6.2 技术选型亮点

层级	选型	管理层关注点
后端	Java 17 + Spring Boot 3.3	企业级生态成熟，人才储备充足
前端	React 18 + Ant Design 5	现代 SPA，体验一致
数据库	PostgreSQL / 达梦	满足国产化与信创要求
迁移	Flyway	版本化 Schema，升级可控
文档	OpenAPI 3.0	接口标准化，便于集成商对接
部署	Docker / 单机 / 可选 Nacos	从 POC 到生产的灵活路径

6.3 可靠性设计

- **DAG 发布校验**：唯一开始节点、无环、边合法，避免无效流程上线
- **执行追踪**：节点级状态与耗时，失败可定位
- **Store 可插拔**：开发零依赖数据库，生产切换持久化，降低环境差异风险